



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 3

Kunci Lembar Latihan P3

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$f(A) = A^2 - AB$; $f(-B) = 2B^2$; $f(A + h) = (A + h)^2 - B(A + h) = A^2 + 2Ah + h^2 - AB - Bh$. Contoh $A = 7, B = 2$: 35, 8, $35 + 12h + h^2$. Miskonsepsi: $f(A + h) = f(A) + h$.
1.2	(a) fungsi: setiap masukan punya tepat satu keluaran, meskipun keluaran A dipakai dua kali. (b) bukan: masukan A punya dua keluaran.
1.3	$[A, \infty)$ dan $(-\infty, -B) \cup (-B, \infty)$.

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	Domain $x \neq A$. Karena $\frac{1}{x-A}$ bisa bernilai apa saja kecuali 0, range adalah semua $y \neq B$, yaitu $(-\infty, B) \cup (B, \infty)$.
2.2	$(f \circ g)(x) = x^2 - B + A$; $(g \circ f)(x) = (x + A)^2 - B = x^2 + 2Ax + A^2 - B$. Tidak sama, karena ada suku $2Ax$.
2.3	Syarat akar $x \geq -B$, syarat penyebut $x \neq A$. Karena $-B < A$: $[-B, A) \cup (A, \infty)$.
2.4	$y(x + B) = Ax - 1$ memberi $x(y - A) = -1 - By$, jadi $f^{-1}(x) = \frac{Bx + 1}{A - x}$ dengan $x \neq A$. Periksa dengan satu nilai, misalnya $f(0) = -\frac{1}{B}$ dan $f^{-1}(-\frac{1}{B}) = 0$.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Syarat akar $x \geq 0$ terlupa. Domain yang benar $[0, A) \cup (A, \infty)$.
3.2	Pangkat -1 pada f^{-1} berarti mesin balik, bukan kebalikan bilangan. Benar: $f^{-1}(x) = \frac{x-A}{2}$. Periksa: $f^{-1}(f(x)) = x$, sedangkan $\frac{1}{2x+A}$ gagal pemeriksaan ini.
3.3	Dewi menghitung $g(f(x))$. Yang diminta $f(g(x)) = (x + A)^2 = x^2 + 2Ax + A^2$.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	Jika $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$, karena f satu-satu maka $g(x_1) = g(x_2)$, dan karena g satu-satu maka $x_1 = x_2$. Lalu $(g^{-1} \circ f^{-1})(f(g(x))) = g^{-1}(g(x)) = x$. Yang dipakai terakhir dilepas pertama.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal saat berkeliling: syarat akar yang terlupa saat mencari domain, f^{-1} yang ditulis sebagai $1/f$, dan komposisi yang dikerjakan dari luar ke dalam.